

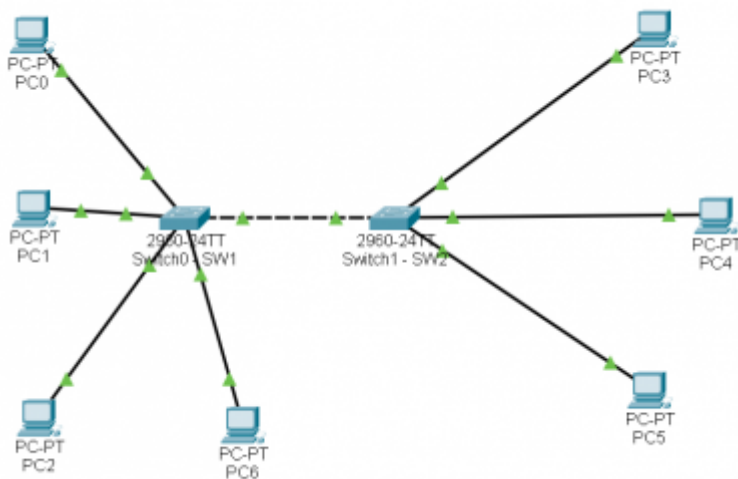
Vlan

Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est un réseau informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même commutateur réseau ou « switch ». Les buts sont multiples : • Réduire les domaines de collision • Amélioration des performances • Mise en œuvre simple • Administration simplifiée • Sécurité et confidentialité par isolement

Application

Tout d'abord nous allons lancer **Cisco Packet Tracer**, Packet Tracer est un simulateur de matériel réseau Cisco.

Nous devons créer ce réseau :



Créer et relier PC et Switch

Nous avons donc 7 PC, 4(PC0, PC1, PC2, PC6) reliés au premier switch(2960) et 3(PC3, PC4, PC5) reliés au deuxième switch(2960). Les deux switch sont reliés par câble croisés tandis que le reste par câbles droit.

Tous les PC sont connectés à leur switch par le port Fa0(FastEthernet0),
PC0 est relié au switch sur le port Fa0/1

PC1 " Fa0/9

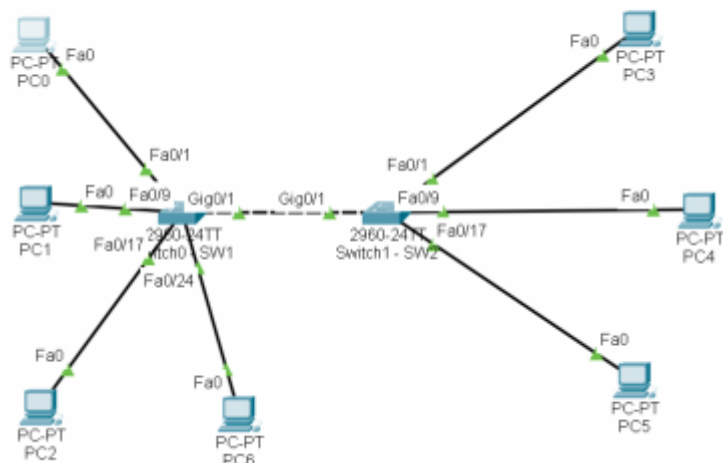
PC2 " Fa0/17

PC3 " Fa0/1

PC4 " Fa0/9

PC5 " Fa0/17 PC6 " Fa0/24

Switch0 et Switch1 sont reliés tous les deux sur leur port Gig0/1(GigabitEthernet0/1)



Attribuer les IP aux PC

Nous devons attribuer les bonnes adresses IP au PC: PC0 : 192.168.10.1/24

PC1 : 192.168.20.1/24

PC2 : 192.168.30.1/24

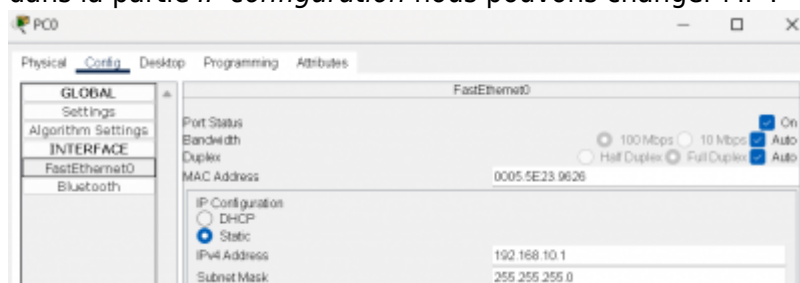
PC3 : 192.168.10.2/24

PC4 : 192.168.20.2/24

PC5 : 192.168.30.2/24

PC6 : 192.168.101.1/24

Pour ce faire nous devons cliquer sur chaque PC, aller dans l'onglet *config* puis sur *FastEthernet0*, puis dans la partie *IP configuration* nous pouvons changer l'IP :



Configuration des switch

Cliquons sur le switch0, allons dans l'onglet *config* et renommons le "switch0 - SW1". Maintenant allons dans l'onglet *CLI* dans lequel nous allons entrer ces commandes à la suite :

```
# Passe en mode privilège
enable

# Passe en mode de configuration générale du switch
configure terminal

# On affecte un nom au switch
hostname SW1
```

```
# Crée les Vlan et on leur affecte un nom
vlan 10
name etudiant
vlan 20
name enseignant
vlan 30
name administration
vlan 101
name management
vlan 100
name native

# On affecte les interfaces 1 à 8 au Vlan 10
interface range f0/1-8 # Configuration des ports 1 à 8
switchport mode access # Configure un ou des ports pour un Vlan
switchport access vlan 10 # Affecte les ports au Vlan 10

# On affecte les interfaces 9 à 16 au Vlan 20
interface range f0/9-16
switchport mode access
switchport access vlan 20

# On affecte les interfaces 17 à 23 au Vlan 30
interface range f0/17-23
switchport mode access
switchport access vlan 30

# On affecte l'interface 24 au Vlan 101
interface f0/24
switchport mode access
switchport access vlan 101

# Affectation d'une IP (SVI) au Vlan 101 pour pouvoir l'administrer à distance
interface vlan 101
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0

# Configuration du trunk
int g0/1 # Sélection d'interface pour le trunk
switchport mode trunk # Configuration d'un lien 802.1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100,101 # Liste des vlan autorisés
switchport trunk native vlan 100 # Pour les paquets non étiquetés

# On a terminé
end
show vlan brief
show interfaces trunk

# On quitte le mode privilégié
exit
```

Nous reproduisons la même chose en adaptant sur le switch1, cliquons sur le switch1, allons dans l'onglet *config* et renommons le "switch1 - SW2". Maintenant allons dans l'onglet *CLI* dans lequel nous allons entrer ces commandes à la suite :

```
enable
configure terminal

hostname SW2 # DIFFERENCE ICI
vlan 10
name etudiant
vlan 20
name enseignant
vlan 30
name administration
vlan 101
name management
vlan 100
name native

interface range f0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface range f0/9-16
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface range f0/17-23
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface f0/24
switchport mode access
switchport access vlan 101

interface vlan 101
ip address 192.168.101.253 255.255.255.0 # DIFFERENCE ICI

int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100,101
switchport trunk native vlan 100

end
show vlan brief
show interfaces trunk
exit
```

Tester la configuration

Nous pouvons maintenant vérifier le bon fonctionnement de notre réseau. Nous l'avons configuré de telle sorte à ce que PC0 puisse uniquement communiquer avec PC3 et inversement, idem pour PC1 PC4 et pour PC2 PC5.

Cliquons sur PC0, allons dans l'onglet *Desktop* puis sur l'application *command prompt*. Nous pouvons y entrer la commande ping + IP de PC0 (192.168.10.2) :

ping 192.168.10.2

```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Cela fonctionne.

Vérifions que PC0 ne peut pas communiquer avec PC1 par exemple :

ping 192.168.20.1

```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

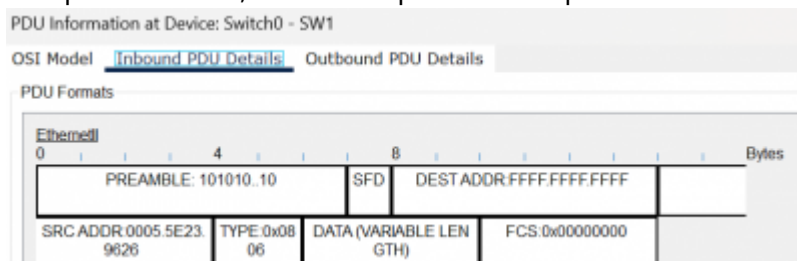
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

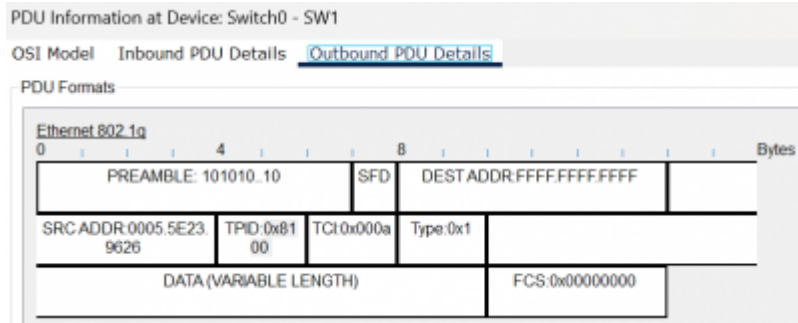
Mode simulation

Afin d'observer ce qu'il se passe dans les lan virtuelles pendant un envoie de paquet nous allons activer le mode simulation en bas à gauche de la fenêtre et choisir les machines qui vont s'envoyer un paquet, ici PC0 enverra un paquet à PC3.



Quand on lance la simulation, le paquet part de PC0 passe par SW1 puis SW2 et arrive à PC3. Nous allons nous intéresser à quand le paquet est étiqueté avec le numéro de Vlan. Lorsqu'on regarde l'instant où le paquet arrive sur SW1 on remarque qu'à la couche 2 le protocole EthernetII devient Ethernet 802.1q. De plus on remarque que 3 choses change dans la trame, un TPID est présent indiquant 0x8100, un TCI est présent indiquant 0x000a et le type change, il passe de 0x0806 à 0x1.





Cependant le paquet n'est pas étiqueté lorsqu'il arrive sur PC3, en effet SW2 a enlevé l'étiquetage qu'avait effectué SW1 car juste avant d'envoyer le paquet à PC3, SW2 a supprimé l'étiquette une fois qu'il savait où l'envoyer.

Mise en place accès SSH

Nous souhaitons pouvoir modifier la configuration des switch à distance, pour cela nous allons mettre en place un accès SSH. Dans la console CLI de SW1 nous allons entrer les commandes suivantes :

```
# Sur le switch S1, dans la console cli
show ip ssh

# On passe en mode privilégié (admin)
enable
configure terminal

# Affectation d'une adresse au Vlan 101 pour pouvoir l'administrer à
distance si ce n'est pas déjà fait
interface vlan 101
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0

# Affectation d'un nom au switch et d'un domaine pour la génération de la
clé
hostname SW1
ip domain-name m2l.org

# Génération de la clé de chiffrement, mettre 2048 bits
crypto key generate rsa

# Activation des lignes virtuelles de connexions
# Ici on autorise 16 connexions simultanées
line vty 0 15

# La base des comptes de connexions est locale
login local

# On n'autorise que ssh (telnet c'est pour les clowns)
transport input ssh

# Le compte utilisateur "admin" et le mdp "drowssap"
user admin password drowssap
```

```
# On active la version 2 de ssh
ip ssh version 2

# On autorise 5 échecs
ip ssh authentication-retries 5

# La session est close au bout de 60 secondes s'il n'y a pas d'activité
ip ssh time-out 60

# On active le mot de passe "drowssap" pour passer en mode privilégié
# Obligatoire si on veut passer en mode privilege après une connexion ssh
enable secret drowssap

# C'est terminé
ctrl+Z

# On sauvegarde la configuration
copy running-config startup-config

# On vérifie la configuration
show ip ssh
```

A présent nous allons utiliser un serveur FTP afin de copier la configuration de SW1 sur SW2.

Rendons nous sur SW1 et tapons :

```
# On passe en mode privilégié (admin)
enable
configure terminal

# On rajoute le port 23 de SW1 sur le VLAN 101
interface fastEthernet 0/23
switchport access vlan 101
```

Nous allons créer un serveur relié par câble droit à SW1 sur le port f0/23. Dans l'onglet *config* du serveur, on clique sur FastEthernet0 et on met l'IP : 192.168.101.200

Dans l'onglet *services* du serveur, on active FTP et on crée un utilisateur (username : paul password : paul), on autorise tout les droits et on save.

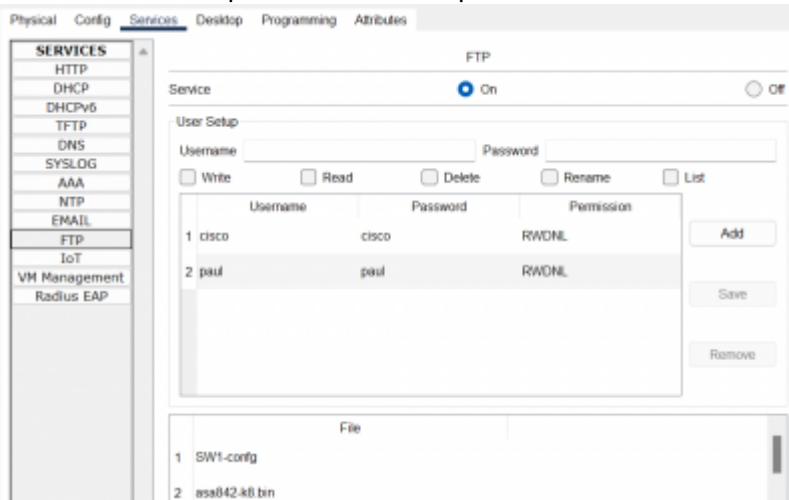
On retourne sur SW1 et on entre :

```
ip ftp username paul
ip ftp password paul
copy running-config ftp:

//On nous demande "Address or name of remote host []?"
192.168.101.200

//On nous demande "Destination filename [SW1-config]?"
//On fait 'entrer'
```

On peut vérifier que la config à bien été copié en retournant dans le serveur FTP, dans l'onglet "Services" on clique sur FTP et on peut voir le fichier SW1-config qui a été ajouté :



Rendons nous à présent dans le CLI de SW2, nous allons copier le fichier SW1-config présent sur le serveur FTP :

```
ip ftp username paul
ip ftp password paul
copy ftp: running-config
// On nous demande "Address or name of remote host []?"
192.168.101.200
// On nous demande "Source filename []?"
SW1-config
// On nous demande "Destination filename [running-config]?"
// On fait 'entrer'
show int vlan101
```

Nous devons maintenant reconfigurer SW2 :

```
interface vlan 101
ip address 192.168.101.253 255.255.255.0
hostname SW2
crypto key generate rsa
```

From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:vlan>

Last update: **2024/04/05 17:08**

